Cálculo III

Gustavo dos Santos Cruz

April 29, 2026

Referências

Créditos e Material de Apoio

Este material foi baseado no conteúdo didático do canal de videoaulas do **Professor Bruno Amaro**.

- **Playlist sugerida:** Cálculo III - Sequências e Séries
- **Link:** Acesse aqui a playlist no YouTube

Teorema do Limite no Infinito

Teorema 1

Se $\lim_{x\to\infty} f(x) = L$ e $f(n) = a_n$, com $n \in \mathbb{N}^*$, então:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = L$$

Exemplos

Exemplo 1

Encontre:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n}{n+1}$$

Exemplo 2

Encontre:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\ln(n)}{n}$$

Propriedades de Sequências

Se $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ são sequências convergentes e $c \in \mathbb{R}$, então:

Propriedades

(a)

$$\lim_{n\to\infty}(a_n + b_n) = \lim_{n\to\infty} a_n + \lim_{n\to\infty} b_n$$

(b)

$$\lim_{n\to\infty}(a_n - b_n) = \lim_{n\to\infty} a_n - \lim_{n\to\infty} b_n$$

(c)

$$\lim_{n\to\infty}(a_n \cdot b_n) = \left(\lim_{n\to\infty} a_n\right) \cdot \left(\lim_{n\to\infty} b_n\right)$$

Propriedades de Sequências (continuação)

Mais propriedades

(d)

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim_{n\to\infty} a_n}{\lim_{n\to\infty} b_n}, \quad \text{se } \lim_{n\to\infty} b_n \neq 0$$

(e)

$$\lim_{n\to\infty} (c \cdot a_n) = c \cdot \lim_{n\to\infty} a_n$$

(f)

$$\lim_{n\to\infty} c = c$$

(g)

$$\lim_{n\to\infty} (a_n)^p = \left[\lim_{n\to\infty} a_n\right]^p, \quad \text{se } p > 0 \text{ e } a_n > 0$$

Teorema do Confronto

Teorema 2 (Confronto)

Se $a_n \leq b_n \leq c_n$ para um determinado $n > N$ e

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} c_n = L,$$

então:

$$\lim_{n\to\infty} b_n = L$$

Exemplos (continuação)

Exemplo 2

Calcule $\lim_{n\to\infty} \sqrt{\dfrac{2n+3}{n^2+1}}$ utilizando:

(a) o Teorema do Confronto.

(b) a propriedade

$$\lim_{n\to\infty} (a_n)^p = \left[\lim_{n\to\infty} a_n\right]^p, \quad \text{se } p > 0 \text{ e } a_n > 0$$

Teste de Convergência Absoluta para Sequências

Teorema 3

Se $\lim_{n\to\infty} |a_n| = 0$, então $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$.

Exemplo 1

Determine se a sequência $\{a_n = (-1)^n\}$ é convergente ou divergente.

OBS:

Não confundir este teorema com o teste de convergência absoluta visto mais à frente no estudo de **séries**. Note também que este resultado só é garantido quando o limite do módulo é especificamente **zero**.

Cuidado com o Teorema 3

CUIDADO para não fazer no Exemplo 1:

$$\lim_{n\to\infty} |a_n| = \lim_{n\to\infty} |(-1)^n| = 1$$

e concluir, de forma equivocada, que $\lim_{n\to\infty} (-1)^n = 1$.

Exemplo 2

Calcule, se existir:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{(-1)^n}{n}$$

Observação Importante - Exemplo 2

Restrição do Teorema 1

Para o **Exemplo 2**, não podemos utilizar o **Teorema 1** diretamente.

Justificativa

A função correspondente $f(x) = (-1)^x$ não está definida no conjunto dos números reais, visto que:

- Não existe função exponencial de base negativa definida para todos os reais.
- O Teorema 1 exige que possamos analisar o limite de uma função $f(x)$ quando $x \to \infty$.

Neste caso, uma boa estratégia é utilizar o **Teste da Convergência Absoluta**.

Teste de convergência de sequência "composta" com função contínua

Teorema 4

Se $\lim_{n\to\infty} a_n = L$ e se uma função f for contínua em L, então:

$$\lim_{n\to\infty} f(a_n) = f(L)$$

Exemplo 1

Calcule, se existir:

$$\lim_{n\to\infty} \operatorname{sen}\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)$$

Teste de convergência de sequência "exponencial"

Teorema 5

A sequência $\{r^n\}$ é convergente para $-1 < r \leq 1$ e:

$$\lim_{n\to\infty} r^n = \begin{cases} 0 & \text{se } -1 < r < 1 \\ 1 & \text{se } r = 1 \end{cases}$$

e é divergente para outros valores de r.

Teste de convergência de sequência "exponencial"

Exemplo 3

Determine se as sequências abaixo são convergentes ou divergentes:

(a) $\{(e-1)^n\}$

(b) $\left\{\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right\}$

Sequências monótonas e limitadas

Definição

Uma sequência $\{a_n\}$ é chamada de **crescente** se $a_n < a_{n+1}$, para todo $n \geq 1$.

De forma análoga, uma sequência $\{a_n\}$ é chamada de **decrescente** se $a_n > a_{n+1}$, para todo $n \geq 1$.

- Uma sequência que é crescente ou decrescente é dita **monótona**.

Sequências monótonas e limitadas

Observação

Se a sequência $\{a_n\}$ tem todos os termos $a_n > 0$, então:

(a) $\{a_n\}$ é **crescente** se $\dfrac{a_{n+1}}{a_n} > 1$.

(b) $\{a_n\}$ é **decrescente** se $\dfrac{a_{n+1}}{a_n} < 1$.

**Este critério da razão é muito útil quando a sequência envolve fatoriais ou potências.*

Sequências monótonas e limitadas

Exemplo 1

Mostre que a sequência $\left\{ \dfrac{3}{n+5} \right\}$ é decrescente.

Exemplo 2

Mostre que a sequência $\left\{ \dfrac{n}{n^2+1} \right\}$ é decrescente.

Estratégias de Resolução

Dicas de Resolução:

- **Para o Exemplo 1:** Tente usar a definição direta provando que $a_{n+1} - a_n < 0$ ou que a razão $\dfrac{a_{n+1}}{a_n} < 1$.

- **Para o Exemplo 2:** Considere a função associada $f(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$ e utilize a **derivada** $f'(x)$ para mostrar que a função é decrescente para $x \geq 1$.

Sequências monótonas e limitadas

Definição

Uma sequência $\{a_n\}$ é **limitada superiormente** se existir um número real M tal que $a_n \leq M$, para todo $n \geq 1$.

De forma análoga, uma sequência $\{a_n\}$ é **limitada inferiormente** se existir um número real m tal que $m \leq a_n$, para todo $n \geq 1$.

- Se $\{a_n\}$ for limitada superiormente e inferiormente, dizemos que ela é uma **sequência limitada**.

Sequências monótonas e limitadas

Exemplo 1

Mostre que a sequência $\{n\}$ é limitada inferiormente.

Exemplo 2

Mostre que a sequência $\left\{\dfrac{n}{n+1}\right\}$ é limitada superiormente.

Sequências monótonas e limitadas

Observação 1

Nem toda sequência $\{a_n\}$ **limitada** é convergente.

- **Exemplo:** $a_n = \text{sen}(n)$. A sequência é limitada entre -1 e 1, mas não converge.

Observação 2

Nem toda sequência $\{a_n\}$ **monótona** é convergente.

- **Exemplo:** $a_n = n$. A sequência é crescente (monótona), mas diverge para $+\infty$.

Teorema da Convergência Monótona

Teorema 6

Toda sequência **monótona** e **limitada** é convergente.

- Este teorema é fundamental pois garante a existência do limite sem a necessidade de calculá-lo explicitamente de imediato.
- É a combinação das duas propriedades anteriores que garante a convergência.

Teorema da Convergência Monótona

CUIDADO:

O Teorema 6 garante a convergência de toda sequência monótona e limitada, mas **não diz qual é o valor do limite**.

Exemplo:

Considere a sequência $\left\{ a_n = \dfrac{n}{n+1} \right\}$.

- Ela é **monótona** (crescente).
- Ela satisfaz $0 < a_n < 2$ (isto é, é **limitada**).
- O teorema garante que ela converge, mas o cálculo direto mostra que:

$$\lim_{n \to \infty} a_n = 1$$

Exemplo 3

Exercício

Verifique se a sequência $\{a_n\}$ tal que

$$a_1 = \frac{1}{2} \quad \text{e} \quad a_{n+1} = \frac{a_n}{2^n}, \quad \text{para } n \geq 1,$$

é convergente ou divergente.

- **Monotonicidade:**

$$a_{n+1} = \frac{a_n}{2^n} < a_n \implies \text{Decrescente}$$

- **Limitação:**

$$0 < a_n \leq \frac{1}{2} \implies \text{Limitada}$$

- **Conclusão:** Pelo Teorema da Convergência Monótona, a sequência é **convergente**.

Referências Bibliográficas

- THOMAS JR, George B. **Cálculo: Volume 2**. 14. ed. São Paulo: Pearson, 2017.
- SIMMONS, George F. **Cálculo com geometria analítica: volume 2**. São Paulo: Pearson Makron Books, 2010. 807p. ISBN 9788534614689.
- SWOKOWSKI, Earl William. **Cálculo com geometria analítica**. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 1994. 744p. ISBN 85-346-0308-1.
- GONÇALVES, Mírian Buss; FLEMMING, Diva Marília. **Cálculo C**: funções vetoriais, integrais, curvilíneas, integrais de superfície. 3. ed. São Paulo: Makron Books, 2000. 617p. ISBN 0-07-460687-5.
- BOYCE, William E.; DIPRIMA, Richard C.; MEADE, Douglas B. **Equações diferenciais elementares e problemas de valores de contorno**. 11. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2020. 431p. ISBN 9788521617563.